

Chceme aby $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ byla ortonormální báze vzhledem ke skalárnímu součinu.

1) Skalární součin jde napsat jako: $\langle u, v \rangle = u^T A v$

Matrici A zatím neznáme a tak ji obecně můžeme napsat jako $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

V matici je 2x neznámá a_{12} - je to 2 důvody že matice skalárního součinu musí být v $\mathbb{R}$ symetrická. Aby B bylo ON báze tak musí splňovat tyto podmínky:

a) $\|v_1\| = 1$

Jedy: $\|v_1\|^2 = \langle v_1, v_1 \rangle = 1$

Když to spočítáme: $(1 \ 2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (a_{11} + 2a_{12}; a_{12} + 2a_{22}) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a_{11} + 4a_{12} + 4a_{22}$

b) $\|v_2\| = 1$

Obdobně: $(3 \ 7) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (3a_{11} + 7a_{12}; 3a_{12} + 7a_{22}) \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a_{11} + 42a_{12} + 49a_{22}$

c) vektory v ON bázi jsou na sebe kolmé. To znamená že jejich skalární součin je roven 0

Jedy: $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$

$(1 \ 2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (a_{11} + 2a_{12}; a_{12} + 2a_{22}) \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a_{11} + 6a_{12} + 7a_{12} + 14a_{22}$

Máme tedy 3 rovnice s 3 neznámými:

$a_{11} + 4a_{12} + 4a_{22} = 1$
 $9a_{11} + 42a_{12} + 49a_{22} = 1$
 $3a_{11} + 13a_{12} + 14a_{22} = 0$

$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 9 & 42 & 49 & | & 1 \\ 3 & 13 & 14 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 0 & 6 & 13 & | & -8 \\ 0 & 1 & 2 & | & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 0 & 12 & 26 & | & -16 \\ 0 & 0 & 1 & | & 10 \end{pmatrix}$

$a_{22} = 10$

$a_{12} = -23$

$a_{11} = 53$

Naše matice A je tedy: $\begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$

Jedy skalární součin $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$= (53x_1 - 23x_2; -23x_1 + 10x_2) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_2y_1 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2$

2) Druhá možnost řešení vychází z toho že víme: $\langle x, y \rangle = [x]_B^T [y]_B$. Bud' $[x]_B^T = (a, b)$

a $[y]_B = (c, d)$. Pakom $\langle x, y \rangle = ac + bd$

$\hookrightarrow x = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

Víme že x je tedy: $a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

z toho lze vyjádřit $x_1 = a + 3b$
 $x_2 = 2a + 7b$

Máme tedy vyjádřit: $a = 7x_1 - 3x_2$
 $b = -2x_1 + x_2$

Analogickým postupem vyjádříme: $c = 7y_1 - 3y_2$
 $d = -2y_1 + y_2$

Dosazením tedy dostaneme finální vzorec: $\langle x, y \rangle = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2)$
a výsledek bude stejný jako v 1. postupu.